# SAE S4
# Autour des courbes elliptiques

Mars 2025
Fossé Stéphane

## 1. Introduction

Ceux d'entre vous qui savent ce qu'est la cryptographie à clé publique, et j'espère qu'ils sont nombreux, ont peut-être déjà entendu parler d'`ECC`, un acronyme pour Elliptic Curve Cryptography. L'ECC est une méthode de cryptographie à clé publique basée sur les courbes elliptiques sur les corps finis. Elle est utilisée pour le chiffrement, la signature numérique et d'autres protocoles cryptographiques.

Les cryptosystèmes actuels utilisés dans TLS , PGP et SSH reposent en parti sur les courbes elliptiques, sans parler du Bitcoin et des autres cryptomonnaies.

Avant que l'ECC ne devienne populaire, presque tous les algorithmes à clé publique étaient basés sur RSA et Diffie-Hellman, des systèmes cryptographiques alternatifs basés sur l'arithmétique modulaire. Mais pourquoi ECC est-il devenu si populaire? Pourquoi est-il considéré comme plus sûr que RSA? Et comment fonctionne-t-il?

Pour comprendre cet article de vulgarisation, vous aurez besoin de connaître quelques notions de base en théorie des ensembles, en géométrie et en arithmétique modulaire, ainsi que d'être familiarisé avec la cryptographie symétrique et asymétrique.

## 2. Courbes elliptiques

### 2. a. Définition

Une courbe elliptique (EC) sur $\mathbb{R}^2$ est l'ensemble des points du plan $M(x, y)$ décrits par l'équation :

$$y^2 = x^3 + ax + b$$

où $a$ et $b$ sont des constantes réelles. Cette équation s'appelle la **forme normale de Weierstrass** d'une EC.

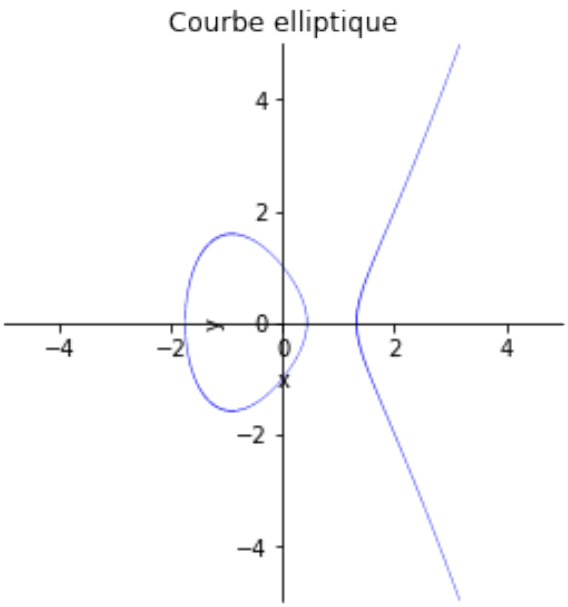
On donne une condition supplémentaire pour que la courbe soit une courbe elliptique valide dans notre cadre :

$$4a^3 + 27b^2 \neq 0$$

Cette condition est nécessaire pour exclure les courbes singulières.

En fonction de la valeur de $a$ et $b$, les courbes elliptiques peuvent prendre différentes formes dans le plan mais sont toujours symétriques par rapport à l'axe des abscisses.

En voici un exemple :




Nous aurons également besoin d'un point à l'infini non représentable qui "appartiendra" à la courbe que nous désignerons par le symbole Ω (Omega).

Si l'on veut prendre explicitement en compte le point à l'infini, on peut affiner notre définition de courbe elliptique comme suit :

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y^2 = x^3 + ax + b, (a, b) \in \mathbb{R}^2, 4a^3 + 27b^2 \neq 0\} \cup \{\Omega\}$$

## 2. b. Notions de groupes

Un **groupe** en mathématiques est un ensemble pour lequel on a défini une opération qu'on notera ici simplement $+$.

Pour qu'un ensemble soit un groupe, ici noté $G$, cette opération doit être définie de manière à respecter les quatre propriétés suivantes :

- **fermeture** : $\forall (a, b) \in G^2, a + b \in G$
- **associativité**: $\forall (a, b, c) \in G^3, a + (b + c) = (a + b) + c$ ;
- il existe un **élément neutre** dans $G$ noté $\Omega$ tel que : $\forall a \in G, a + \Omega = a$ ;
- chaque élément $a$ à un **inverse** dans G : $\forall a \in G, \exists b \in G \mid a + b = \Omega$

Si l'on ajoute une cinquième exigence :

- **commutativité**: $\forall (a, b) \in G^2, a + b = b + a$

On obtient un groupe abélien (aussi appelé groupe commutatif).

Ainsi, avec la notion habituelle d'addition :

- l'ensemble des entiers relatifs $\mathbb{Z}$ est un groupe abélien.
- L'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N}$ n'est pas un groupe, car les éléments n'ont pas d'inverse dans $\mathbb{N}$.

## 2. c. Loi de groupe pour les courbes elliptiques

On peut ainsi définir un groupe sur des courbes elliptiques.

Spécifiquement:

- les éléments du groupe sont les points d'une courbe elliptique ;

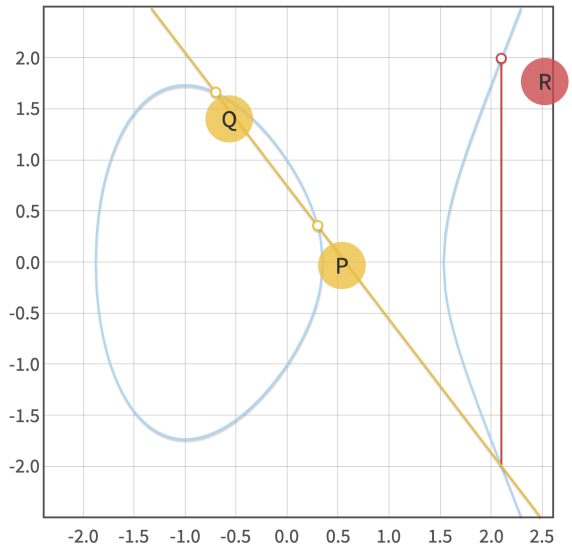
- l'élément neutre est le point à l'infini $\Omega$ ;
- l'inverse d'un point est celui symétrique par rapport au point à l'infini $\Omega$;
- l'addition est donnée par la règle suivante : étant donné trois points alignés et non nuls $P$, $Q$ et $R$, la somme de $P$ et $Q$ est le point $R$ tel que $P + Q + R = \Omega$.

La dernière règle induit que la loi de groupe est à la fois associative et commutative : nous sommes dans un groupe abélien, nous pouvons donc écrire que $P + Q = -R$.

## 2. d. Somme de points sur une courbe elliptique

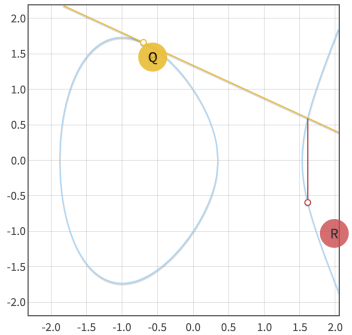
Cette équation, sous cette forme, nous permet de décrire une méthode géométrique pour calculer la somme entre deux points $P$ et $Q$: si on trace une droite passant par $P$ et $Q$, cette droite coupera un troisième point de la courbe, $R$ (car $P$, $Q$ et $R$ sont alignés). Si l'on prend l'opposé de ce point( le symétrique par rapport à l'axe des abscisses), $-R$, nous avons trouvé le résultat de $P + Q$.

On a ainsi $P + Q = -R$.




Cette méthode géométrique fonctionne mais nécessite quelques affinements dans des cas particuliers :

- si $P = \Omega$ ou $Q = \Omega$ ?
  On ne peut tracer aucune droite ($\Omega$ n'est pas représentable). Mais étant donné que nous avons défini $\Omega$ comme élément d'identité, $P + \Omega = P$ et $\Omega + Q = Q$, pour toute $P$ et pour tout $Q$.
- si $P = -Q$ ?
  Dans ce cas, la droite passant par les deux points est verticale(parallèle à l'axe des ordonnées) et ne coupe aucun troisième point. Mais si $P$ est l'inverse de $Q$, ensuite nous avons $P + Q = P + (-P) = \Omega$ de la définition de l'inverse.
- si $P = Q$ ?
  Il faut considérer dans ce cas la droite tangente à la courbe en $P$. Cette droite coupe la courbe en un troisième point, $R$, et on a alors $P + Q = 2P = -R$.




## 2. e. Somme de points sur une courbe elliptique - Vision algébrique

Nous pouvons maintenant traduire algébriquement cette méthode. Nous ne considérerons ici que deux points distincts (différents de $\Omega$) et non symétriques $P = (x_P, y_P)$ et $Q = (x_Q, y_Q)$.

La droite $(PQ)$ a une pente :

$$m = \frac{y_P - y_Q}{x_P - x_Q}$$

L'intersection de cette droite avec la courbe elliptique est un troisième point $R = (x_R, y_R)$:

$$\begin{cases} y_R^2 = x_R^3 + ax_R + b \\ y_R = y_P + m(x_R - x_P) \end{cases}$$

qui donne après résolution :

$$\begin{cases} x_R = m^2 - x_P - x_Q \\ y_R = m(x_P - x_R) - y_P \end{cases}$$

qui permettent de calculer $R$.

Si maintenant $P = Q$, il faut considérer l'équation de la **tangente** en P:

on obtient la pente de la tangente en P:

$$m = \frac{3x_P^2 + a}{2y_P}$$

et l'intersection de cette tangente avec la courbe elliptique est un troisième point $R = (x_R, y_R)$ :

$$\begin{cases} y_R^2 = x_R^3 + ax_R + b \\ y_R = y_P + m(x_R - x_P) \end{cases}$$

qui donne après résolution :

$$\begin{cases} x_R = m^2 - 2x_P \\ y_R = m(x_P - x_R) - y_P \end{cases}$$

## 2. f. Multiplication sur une courbe elliptique

La multiplication est une opération qui consiste à répéter une addition un certain nombre de fois. Par exemple, si nous avons un point $P$ et un entier $n$, la multiplication scalaire de $P$ par $n$ est l'addition de $P$ avec lui-même $n$ fois.

La multiplication scalaire est une opération fondamentale dans la cryptographie à courbe elliptique.

Si nous avons un point $P$ et un entier $n$, il est facile de calculer $nP$ en effectuant simplement $n$ additions. Mais si nous avons $P$ et $nP$ et nous devons trouver $n$, cela devient un problème difficile. En fait, c'est le problème du logarithme discret qui n'a d'ailleurs rien à voir avec les logarithmes.. C'est ce problème difficile qui est la brique clé de la cryptographie à courbe elliptique.

### 2. g. L' algorithme de double et d'ajout.

Cette algorithme permet d'effectuer des multiplications rapidement sur une courbe elliptique. Si nous avons un point $P$ et un scalaire $n$, nous pouvons diviser $n$ en une somme de puissances de 2. Par exemple, si $n = 21 = 16 + 4 + 1$, nous pouvons calculer $21P$ en calculant $16P$, $4P$ et $1P$ et en additionnant les résultats.

$$21P = 16P + 4P + 1P$$

On commence par calculer $2P$, puis $4P = 2P + 2P$, puis $8P = 4P + 4P$, puis $16P = 8P + 8P$, et enfin $21P = 16P + 4P + 1P$. la complexité de cet algorithme est logarithmique en fonction de $n$.

Maintenant, nous allons restreindre nos courbes elliptiques aux corps finis, plutôt qu'à l'ensemble des nombres réels, et voir comment les choses évoluent.

## 3. Courbes elliptiques sur des corps finis

### 3. a. Le corps des entiers modulo p : $\mathbb{F}_p$

Un corps fini est, tout d'abord, un ensemble avec un nombre fini d'éléments. Un exemple de corps fini est l'ensemble des entiers modulo p, où p est un **nombre premier**. Il est généralement noté comme $\mathbb{F}_p$.

Dans les corps, nous avons deux opérations binaires : l'addition $(+)$ et la multiplication $(\cdot)$. Les deux sont fermées, associatives et commutatives. Pour les deux opérations, il existe un élément neutre unique, et pour chaque élément, il existe un élément inverse unique. Enfin, la multiplication est distributive par rapport à l'addition : $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$.

L'ensemble des entiers modulo p est constitué de tous les entiers de 0 à $p - 1$. L'addition et la multiplication fonctionnent comme dans l'arithmétique modulaire classique.

Attention ! L'exigence que p soit premier est importante ! L'ensemble des entiers modulo 4 n'est pas un corps : 2 n'a pas d'inverse multiplicatif (c'est-à-dire que l'équation $2 \cdot x \equiv 1 (\bmod 4)$ n'a pas de solution).

La division modulo p est un peu plus compliquée que l'addition et la multiplication. Pour diviser a par b modulo p, nous devons trouver un nombre x tel que $b \cdot x \equiv a (\bmod p)$.

Un algorithme pour trouver x est l'algorithme d'Euclide étendu.

### 3. b. Définition d'une courbe elliptique sur un corps fini

Une courbe elliptique sur un corps fini est une courbe elliptique dont les points sont des éléments du corps fini.

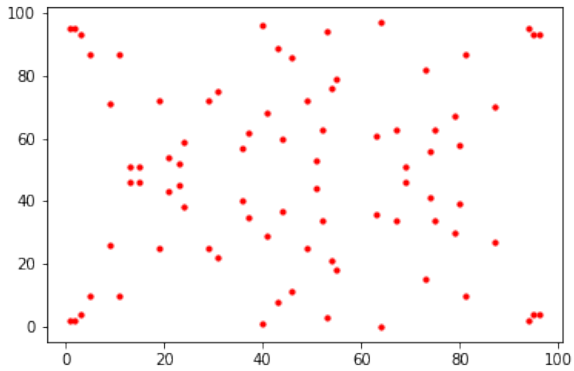
$$C = \left\{ (x, y) \in \left(\mathbb{F}_p\right)^2 \mid y^2 = x^3 + ax + b[p], \quad 4a^3 + 27b^2 \neq 0[p] \right\} \cup \{\Omega\}$$

où $a$ et $b$ sont des éléments de $\mathbb{F}_p$.

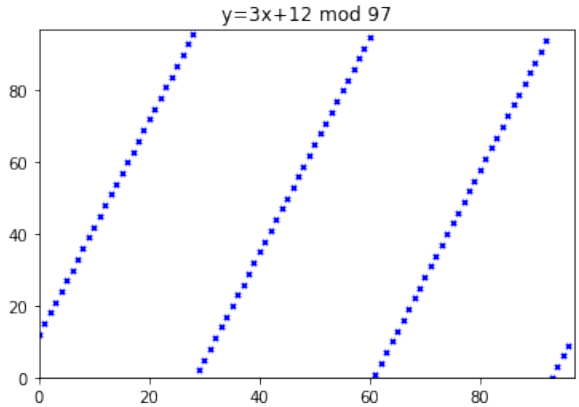
Ce qui était auparavant une courbe continue est maintenant un ensemble de points disjoint dans le plan. Mais nous pouvons prouver que, même si nous avons restreint notre domaine, les courbes elliptiques dans $\mathbb{F}_p$ forment toujours un groupe abélien. Les règles pour l'addition sont les mêmes

qu'auparavant, mais maintenant nous devons prendre en compte le fait que nous travaillons dans un corps fini.

Voici un exemple de courbe elliptique sur $\mathbb{F}_{97}$ d'équation $y^2 = x^3 + 7x - 10$




La vision géométrique doit changer pour la construction de l'addition de points. Nous ne pouvons plus tracer de droites, mais nous devons utiliser des équations pour calculer les intersections.




## 3. c. Somme algébrique de points sur une courbe elliptique sur un corps fini

Les équations pour l'addition de points sur une courbe elliptique sur un corps fini sont les mêmes que celles pour une courbe elliptique sur les nombres réels, mais avec une petite différence : nous devons effectuer toutes les opérations modulo $p$. Il faut en particulier être attentif à l'inverse dans $\mathbb{F}_p$.

## 3. d. L'ordre d'un groupe de courbes elliptiques

Une courbe elliptique définie sur un corps fini a un nombre fini de points.

Le nombre d'éléments, ici de points, dans un groupe est appelé l'**ordre du groupe**.

Essayer toutes les valeurs possibles pour de 0 à $p - 1$ pour trouver le nombre de points n'est pas une façon réalisable de compter les points si $p$ est un grand nombre premier.

Heureusement, il existe un algorithme plus rapide pour calculer l'ordre : l'algorithme de `Schoof`. Cet algorithme est basé sur le théorème de `Hasse`, qui nous dit que le nombre de points d'une courbe elliptique sur $\mathbb{F}_p$ est proche de $p + 1$.

Une implémentation utilisable est donnée sur https://github.com/RyanKung/pyschoof

### 3. e. multiplication scalaire sur une courbe elliptique sur un corps fini

La multiplication scalaire sur une courbe elliptique sur un corps fini est un peu plus compliquée que sur les nombres réels. Elle est toujours basée sur l'algorithme de double et d'ajout, mais nous devons effectuer toutes les opérations modulo p.

### 3. f. sous-groupes cyclique et générateur

Un sous-groupe cyclique sur une courbe elliptique est un sous-groupe formé par un point de base (générateur) et tous ses multiples.

Plus précisément, soit $G$ un point de la courbe elliptique $E$ définie sur un corps fini, et soit $n$ un entier positif. Le sous-groupe cyclique d'ordre $n$ généré par $G$, noté $< G >$, est l'ensemble de tous les points obtenus en multipliant G par tous les entiers modulo $n$.

Formellement, $< G >= \{G, 2G, 3G, ..., (n-1)G, nG = \Omega\}$, où $\Omega$ est l'élément d'identité du groupe.

Par exemple, supposons que $p = 23$ et que nous ayons la courbe elliptique $E : y^2 = x^3 + 2x + 2 \equiv 23$. Supposons également que le point de base soit $G = (9, 6)$.

Pour trouver l'ordre du sous-groupe cyclique généré par $G$, nous pouvons multiplier $G$ par tous les entiers modulo $n$ jusqu'à ce que nous obtenions l'élément d'identité du groupe, qui est le point à l'infini.

Nous trouvons ici le sous-groupe cyclique généré par $G : < G >= \{\Omega, G, 2G, 3G, 4G\}$ avec $G = (9, 6)2G = (8, 1)3G = (8, 22)4G = (9, 17)$ et $5G = \Omega$ et ainsi l'ordre du sous-groupe cyclique généré par $G$ est 5.

Nous savons toutefois que , d'après le théorème de `Lagrange`, l'ordre du sous-groupe cyclique est un diviseur de l'ordre du groupe. Cela signifie que si nous connaissons l'ordre du groupe, nous avons des indications sur l'ordre du sous-groupe cyclique.

Dans notre cas l'ordre du groupe est 20, on vérifie bien que l'ordre du sous-groupe cyclique engendré par $G$ est un diviseur de 20.

Pour des grandes valeurs de $p$, il reste toutefois difficile de trouver l'ordre du sous-groupe cyclique. Cependant, il existe un algorithme plus rapide pour trouver cet ordre : l'algorithme de `Pollard's rho`.

## 4. Trouver un point de base

Pour les algorithmes ECC, nous voulons des sous-groupes avec un ordre élevé.

Donc en général, nous choisirons une courbe elliptique, calculerons son ordre ($N$), choisirons un diviseur élevé comme l'ordre du sous-groupe $n$ et trouverons un point de base approprié.

C'est-à-dire que nous ne choisirons pas d'abord un point de base et ensuite calculer son ordre, mais nous ferons l'inverse : nous choisirons d'abord un ordre qui semble suffisamment bon, puis nous chercherons un point de base approprié.

Le théorème de `Lagrange` implique que le nombre $h = \frac{N}{n}$ est toujours un entier. Le nombre h se nomme le `cofacteur` du sous-groupe.

Maintenant, pour chaque point d'une courbe elliptique, nous avons $NP = O$. En utilisant la définition du cofacteur, nous pouvons écrire :

$$n(hP) = 0$$

Si $n$ est un nombre premier (ce qui sera le cas par la suite), cette équation indique que le point $hP$ génère un sous-groupe d'ordre $n$ (sauf lorsque $hP = 0$ auquel cas le sous-groupe a un ordre de 1).

Nous obtenons l'algorithme suivant :

- Calculer l'ordre $N$ de la courbe elliptique.
- Choisir l'ordre $n$ du sous-groupe. Pour que l'algorithme fonctionne, ce nombre doit être premier et doit être un diviseur de $N$
- Calculer le cofacteur $h = \frac{N}{n}$
- Choisir un point aléatoire $P$ sur la courbe.
- Calculer $G = hP$
- Si G est égal à 0, choisir un autre point et recommencer. Sinon, nous avons trouvé un générateur d'un sous-groupe d'ordre $n$ et de cofacteur $h$.

Ces sous-groupes cycliques sont importants dans la cryptographie à courbe elliptique car ils permettent de construire des protocoles de chiffrement et de signature sécurisés.

# 5. Elliptic Curve Cryptography

Maintenant que nous avons vu comment les courbes elliptiques fonctionnent, nous pouvons commencer à parler de la cryptographie à courbe elliptique.

La cryptographie à courbe elliptique (ECC) est une méthode de cryptographie à clé publique basée sur les courbes elliptiques sur les corps finis. Elle est utilisée pour le chiffrement, la signature numérique et d'autres protocoles cryptographiques. Elle est devenue populaire en raison de sa sécurité et de son efficacité. En effet, les courbes elliptiques permettent d'obtenir un niveau de sécurité équivalent à celui des autres méthodes de cryptographie à clé publique, mais avec des clés plus courtes. Cela signifie que les opérations de chiffrement et de déchiffrement sont plus rapides et nécessitent moins de ressources.

La cryptographie à courbe elliptique est utilisée dans de nombreux protocoles cryptographiques, tels que TLS, PGP, SSH, Bitcoin et d'autres cryptomonnaies.

Nous allons décrire deux algorithmes à clé publique basés sur celle-ci : ECDH (Elliptic curve Diffie-Hellman), qui est utilisé pour le chiffrement, et ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm), utilisé pour la signature numérique.

## 5. a. génération des clés

La génération des clés en cryptographie à courbe elliptique est similaire à celle des autres méthodes de cryptographie à clé publique. Chaque partie génère une paire de clés publique/privée, où la clé publique est utilisée pour chiffrer les données ou vérifier les signatures, et la clé privée est utilisée pour déchiffrer les données ou signer les messages.

- La clé privée est un entier aléatoire choisi dans l'intervalle $[1, n-1]$, où n est l'ordre du sous-groupe cyclique généré par le point de base G.
- La clé publique est le point de la courbe elliptique obtenu en multipliant la clé privée par le point de base $G$.

Avec le même exemple que précédemment, avec $p = 23$ et la courbe elliptique $E : y^2 = x^3 + 2x + 2 \equiv 23$.

Supposons que nous ayons choisi $n = 5$ comme ordre du sous-groupe cyclique et que nous ayons trouvé le point de base $G = (9, 6)$. On peut choisir une clé privée $a = 3$ et calculer la clé publique $A = aG = 3G = (8, 22)$.

Si maintenant , nous choisissons $n = 10$ comme ordre du sous-groupe cyclique, nous trouvons que $G = (12, 11)$ comme générateur et pouvons choisir $a = 3$ comme clé privée ce qui donne $A = 3G = (15, 16)$ comme clé publique.

## 5. b. ECDH (Elliptic curve Diffie-Hellman)

L'un des buts principaux de la cryptographie à clé publique est de pouvoir échanger une clé privée qui servira à crypter les messages envoyés par la suite. Nous allons décrire le protocole d'échange de clés de Diffie-Hellman adapté aux courbes elliptiques. Celui-ci doit permettre à Alice et Bob de trouver une clé secrète commune à partir de communications publiques.

Notons d'abord qu'un point P sur une courbe elliptique définie sur un corps fini peut être utilisé comme clé. En effet, Alice et Bob peuvent se mettre d'accord sur un moyen de convertir P en un nombre naturel, par exemple en prenant la coordonnée en $x$ de $P$. Ainsi, un point de la courbe elliptique peut être utilisé comme clé secrète.

Alice choisit un nombre entier aléatoire $k_A$, calcule $k_A Q$ et l'envoie à Bob. Bob fait de même de son côté avec un nombre entier aléatoire $k_B$. La clé secrète partagée sera alors $P := k_A k_B Q$. Alice et Bob peuvent tous deux connaître $P$ en multipliant le point reçu par le nombre aléatoire qu'ils ont choisi. Cependant, une personne qui écouterait leur conversation ne connaîtrait que $Q$, $k_A Q$ et $k_B Q$, et ne pourrait pas déterminer $P$. Exemple :

- Alice choisit $k_A = 5$ et envoie $k_A G = 5G$ à Bob.
- Bob choisit $k_B = 7$ et envoie $k_B G = 7G$ à Alice.
- La clé secrète partagée est $P = k_A k_B G = 35G$.

La tâche de l'espion, à savoir trouver $k_A k_B G$ en connaissant $Q$,$k_A Q$ et $k_B Q$ s'appelle le problème de Diffie-Hellman pour les courbes elliptiques.

## 5. c. Signature numérique

Il est important de pouvoir signer un message que l'on envoie, c'est-à-dire de pouvoir authentifier un document et en garantir l'intégrité. Pour cela, nous avons l'algorithme de signature digitale sur des courbes elliptiques (`ECDSA`). Pour commencer, nous définissons ce qu'est une fonction de hachage, notion que nous utiliserons dans la signature de messages.

**Fonction de hachage**

Soit $m \in \mathbb{N}$ un message. Une fonction de hachage est une fonction qui envoie $m$ sur $h$, où $h \in \mathbb{N}$ est un entier beaucoup plus petit que $m$ telle que f soit facilement calculable et (presque) injective, c'est-à-dire qu'il soit extrêmement long pour un ordinateur de trouver deux messages m et m' tels que f(m) = f(m').

Nous allons maintenant donner les algorithmes de génération et de vérification de signatures.

Soit une courbe elliptique $E$ sur un corps fini $\mathbb{F}_p$, où $p \in N$ est premier et $G \in E(\mathbb{F}_p)$ un point d'ordre $n$. Chaque utilisateur possède une clé privée $k \in N$ choisie aléatoirement dans l'intervalle $]1, n-1[$ et une clé publique $Q = kP$.

## 5. d. Génération de signatures ECDSA

**Entrée** : Un message $m \in M$
**Sortie** : Signature $(r, s)$

1. Choisir un entier aléatoire $k$ dans l'intervalle $[1, n-1]$
2. Calculer le point $kG = (x_1, y_1)$ où $G$ est le générateur
   Définir $r \equiv x_1 (\bmod n)$
3. Si $r = 0$, recommencer à l'étape 1

4. Calculer l'inverse modulaire $k^{-1} (\bmod n)$
5. Calculer $s = k^{\{-1\}}(H(m) + d \cdot r)(\bmod n)$
   où $d$ est la clé privée et $H$ une fonction de hachage
6. Renvoyer la signature $(r, s)$

**Algorithme de vérification de la signature**

**Entrée** : Un message m signé par le couple (r, s).
**Sortie** : Une vérification de la signature.

1. Vérifier que $r, s$ soient dans l'intervalle $[1, n-1]$.
2. Calculer $w = s^{-1} (\bmod n)$ et $H(m)$.
3. Calculer $u_1 = H(m)w(\bmod n)$ et $u_2 = rw(\bmod n)$.
4. Calculer $u_1 P + u_2 Q = (x_0, y_0)$ et $v = x_0 (\bmod n)$.
5. La signature est acceptée si $v = r$.

## 5. e. Al Gamal pour les courbes elliptiques

Sur $\mathbb{F}_{19}$, avec la courbe $y^2 = x^3 + x + 1$ .

L'ensemble des points est : $E(\mathbb{F}_{19}) =$
$\{\Omega, (0,1), (0,18), (2,7), (2,12), (5,6), (5,13), (7,3), (7,16), (9,6), (9,13), (10,2), (10,17), (13,8), (13,11), (14,2),$

On a $n = \#(E)(\mathbb{F}_{19})$ =21 qui est donc cyclique, de générateur P= (16, 16)(par exemple).

**Génération de clé.**

Alice choisit $a \in \mathbb{F}_{21}$ par exemple $a = 8$, et calcule $A = aP = (5,6)$ (la clé publique)

**Chiffrement.**

Pour chiffrer $M \in E(\mathbb{F}_{19})$, Bob prend k aléatoire dans $\mathbb{Z}/21\mathbb{Z}$ et calcule $\beta_1 = kP$ et $\beta_2 = M + kA$.

Si $M = (7,3)$ et $k = 11$, alors on obtient $\beta_1 = (7,16)$ et $\beta_2 = (2,12)$.

**Déchiffrement.**

Pour déchiffrer $(\beta_1, \beta_2)$, Alice calcule $L = a\beta_1 = (0,1)$ et retrouve $M = \beta_2 + (-L) = (2,12) + (0,18) = (7,3)$

## 5. f. Attaque simple sur ECC

Voici un exemple de la méthode Baby Step Giant Step (BSGS) appliquée pour résoudre le problème du logarithme discret sur une courbe elliptique.

Supposons que nous ayons une courbe elliptique $E$ définie sur un corps fini $F_p$, et que nous cherchions à résoudre l'équation $Q = kP$ pour $k$, où $P$ et $Q$ sont des points sur la courbe elliptique.

Étapes de la méthode Baby Step Giant Step :
Définir les paramètres :

Soit $n$ l'ordre du point $P$. Choisir $m = \lceil \sqrt{n} \rceil$ Calculer les "baby steps" :

Calculer et stocker les points $jP$ pour $j$ de 0 à $m-1$ dans une table de hachage, associant chaque point à son indice $j$. Calculer les "giant steps" :

Calculer $mP$. Pour chaque $i$ de 0 à $m-1$, calculer $Q - i(mP)$ et vérifier si ce point est dans la table de hachage des "baby steps". Trouver la solution :

Si $Q - i(mP) = jP$ pour certains $i$ et $j$, alors $k = \text{im} + j$ est la solution recherchée.

**Exemple numérique :** Supposons que $P$ soit un point d'ordre $n = 29$ sur la courbe elliptique $E$ définie sur $F_{31}$, et que nous cherchions à résoudre $Q = kP$ pour $Q = (22, 16)$ et $P = (2, 3)$.

Définir les paramètres :

$n = 29$ $m = 6$

**Calculer les "baby steps" :**

Calculer et stocker les points $jP$ pour $j$ de 0 à 5 :
- $0P = (0, 0)$
- $1P = (2, 3)$
- $2P = (5, 7)$
- $3P = (10, 6)$
- $4P = (19, 22)$
- $5P = (16, 27)$

**Calculer les "giant steps" :**

Calculer $6P = (14, 20)$ Pour chaque $i$ de 0 à 5, calculer $Q - i(6P)$ et vérifier si ce point est dans la table de hachage des "baby steps" :

- $Q - 0(6P) = (22, 16)$
- $Q - 1(6P) = (8, 5)$
- $Q - 2(6P) = (27, 9)$
- $Q - 3(6P) = (11, 14)$
- $Q - 4(6P) = (3, 18)$
- $Q - 5(6P) = (20, 2)$

**Trouver la solution :**

Supposons que $Q - 3(6P) = (10, 6)$, qui est $3P$ dans la table de hachage. Donc, $k = 3 \times 6 + 3 = 21$. Ainsi, $k = 21$ est la solution de l'équation $Q = kP$.

Cet exemple montre comment la méthode `Baby Step Giant Step` peut être utilisée pour résoudre le problème du logarithme discret sur une courbe elliptique.